

齐鲁工业大学《最优化计算方法》2023-2024 年  
第一学期期末试卷

姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 专业：\_\_\_\_\_ 院系：\_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

得分

## 一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 以下哪种方法属于无约束最优化方法（ ）  
A. 单纯形法  
B. 梯度法  
C. 可行方向法  
D. 惩罚函数法
- 对于目标函数  $f(x)$ ，其在点  $x_0$  处的梯度  $\nabla f(x_0)$  的方向是（ ）  
A. 函数值下降最快的方向  
B. 函数值上升最快的方向  
C. 函数值变化率为零的方向  
D. 与函数等值线平行的方向
- 牛顿法的主要缺点是（ ）  
A. 收敛速度慢  
B. 计算量小  
C. 对初始点要求不高  
D. 需要计算目标函数的二阶导数矩阵
- 若目标函数  $f(x)$  是凸函数，约束条件为线性等式和不等式约束，则该优化问题是（ ）  
A. 非凸优化问题  
B. 凸优化问题  
C. 线性规划问题  
D. 二次规划问题
- 在一维搜索中，黄金分割法的搜索区间收缩比例是（ ）  
A. 0.618  
B. 0.382  
C. 0.5  
D. 0.75

得分

## 二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 最优化问题的一般形式可以表示为  $\min f(x)$ , s.t.  $g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m, h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p$ , 其中  $f(x)$  称为\_\_\_\_\_。
- 设  $f(x)$  是定义在  $n$  维欧氏空间  $R^n$  上的实值函数，若对于任意的  $x, y \in R^n$  和任意的  $\alpha \in [0, 1]$ , 都有  $f(\alpha x + (1-\alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1-\alpha)f(y)$ , 则称  $f(x)$  为\_\_\_\_\_函数。
- 梯度法的迭代公式为  $x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$ , 其中  $\alpha_k$  称为\_\_\_\_\_。
- 对于二次函数  $f(x) = \frac{1}{2}x^T A x + b^T x + c$ , 其梯度  $\nabla f(x) =$ \_\_\_\_\_。
- 单纯形法是求解\_\_\_\_\_问题的一种有效方法。
- 拉格朗日乘子法是将有约束优化问题转化为\_\_\_\_\_问题来求解。
- 共轭梯度法中，共轭方向是指对于对称正定矩阵  $A$ , 向量  $p_i$  和  $p_j$  满足  $p_i^T A p_j =$ \_\_\_\_\_ ( $i \neq j$ )。
- 在约束优化问题中，满足所有约束条件的点称为\_\_\_\_\_点。
- 信赖域方法是通过在当前点的一个\_\_\_\_\_内求解一个近似的子问题来确定下一个迭代点。
- 若目标函数  $f(x)$  在点  $x^*$  处取得局部极小值，且在该点处梯度  $\nabla f(x^*) = 0$ , 则  $x^*$  称为  $f(x)$  的\_\_\_\_\_点。

得分

## 三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 最优化问题的最优解一定是唯一的。（ ）
- 梯度法在每次迭代中都是沿着目标函数的负梯度方向进行搜索。（ ）
- 牛顿法一定能收敛到目标函数的全局最优解。（ ）
- 线性规划问题的可行域一定是凸集。（ ）
- 惩罚函数法是通过增加目标函数的惩罚项来处理约束条件的。（ ）

得分

## 四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 以下属于最优化计算方法的有（ ）  
A. 遗传算法  
B. 模拟退火算法  
C. 蚁群算法  
D. 粒子群算法
- 对于无约束优化问题，以下说法正确的有（ ）  
A. 梯度法是一种一阶方法  
B. 牛顿法是一种二阶方法  
C. 共轭梯度法不需要计算目标函数的二阶导数  
D. 最速下降法的收敛速度是线性收敛
- 线性规划问题的基本可行解具有以下哪些性质（ ）

- A. 是可行域的顶点
- B. 对应于约束方程组的一个基解
- C. 目标函数在基本可行解处一定取得最优值
- D. 基本可行解的个数是有限的

4. 在约束优化问题中，KKT 条件是（ ）

- A. 必要条件
- B. 充分条件
- C. 对于凸优化问题是充分必要条件
- D. 与拉格朗日乘子法无关

5. 一维搜索的方法有（ ）

- A. 黄金分割法
- B. 牛顿法
- C. 斐波那契法
- D. 插值法

得分

五、证明题（15 分）

证明: 若函数  $f(x)$  是定义在凸集  $S \subseteq R^n$  上的凸函数, 则对于任意的  $x_1, x_2, \dots, x_m \in S$  和任意的  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \geq 0, \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$ , 有  $f(\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i) \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i)$ 。

得分

六、综合应用题（30 分）

某工厂生产两种产品  $A$  和  $B$ , 生产产品  $A$  每件需要消耗原材料甲 2 单位、原材料乙 3 单位; 生产产品  $B$  每件需要消耗原材料甲 3 单位、原材料乙 1 单位。已知原材料甲的总量为 120 单位, 原材料乙的总量为 90 单位。产品  $A$  每件的利润为 4 元, 产品  $B$  每件的利润为 3 元。

1. 建立该问题的线性规划模型, 设生产产品  $A$  的数量为  $x_1$ , 生产产品  $B$  的数量为  $x_2$ 。
2. 将该线性规划模型化为标准型。
3. 用单纯形法求解该线性规划问题, 求出最优解和最大利润。